

PROJEKтна DOKUMENTACIJA

“Mini Booking”



Student: Aleksa Živković

Broj indeksa: 1B1/0010/23

Predmet: Razvoj mobilnih aplikacija

Profesor: Nebojša Andrijević

Ustanova: Kriminalističko-policijski univerzitet

1. Uvod i opis same aplikacije

“Mini Booking” jeste Android aplikacija za rezervaciju smeštaja koja omogućava korisnicima pregled destinacija i zakazivanje termina u realnom vremenu. Cilj ove Android aplikacije jeste jednostvan pristup korišćenju za pregled smeštaja i zakazivanje termina bez konflikata.

2. Dizajn I tehnologija

U razvoju ove aplikacije korišćen je moderan set tehnologija koji omogućava stabilnu komunikaciju između mobilnog klijenta i servera:

- **Jezik:** Java
- **Mrežna komunikacija:** Za slanje HTTP zahteva i komunikaciju sa serverom korišćena je Volley biblioteka.,
- **Api:** Serverska strana je implementirana pomoću php skripti koje obrađuju podatke i vrše validaciju rezervacija,
- **Baza podataka:** Podaci se skladište u MySQL bazi podataka, kojom se upravlja putem phpMyAdmin interfejsa,
- **Lokalni server:** Za razvoj korišćen XAMPP (Apache server).

3. Ekran i User Flow

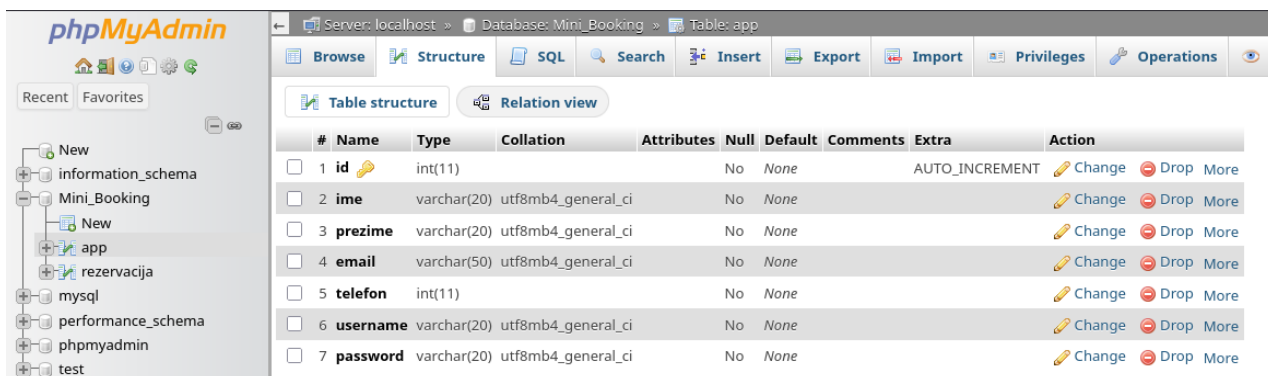
Aplikacija se sastoji od 5 ključna ekrana:

- **Login Ekran (MainActivity):** Omogućava logovanje samih korisnika i pristup na ekranu za odabir destinacije,
- **Register Ekran (Registracija):** Omogućava registraciju novih korisnika,
- **Selection Ekran (DrugaStrana):** Omogućava odabir destinacije (more ili planina),
- **Objekti Ekran (SmeštajMore i SmeštajPlanina):** Omogućava odabir smeštaja za more i planinu ,
- **Booking Ekran (Termini):** Omogućava odabir termina samog smeštaja.

4. Model podataka (Tabele i relacije)

Baza podataka "Mini_Booking" se sastoji od dve tabele:

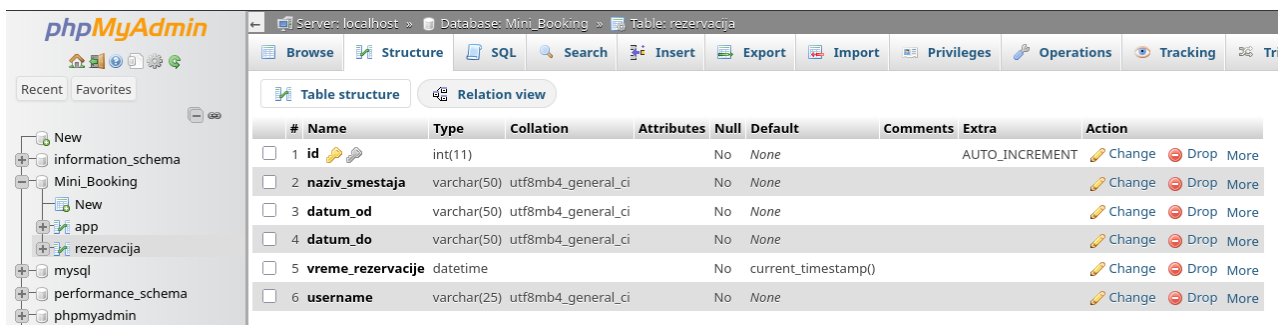
1. **Tabela (app)** nam služi za upisivanje ime-na, prezime-na, email-a, telefon-a, username-a, password-a pri registraciji novog korisnika kao i za čitanje username-a i password-a prilikom logovanja korisnika.



The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left is a sidebar with a tree view of databases and tables. The main area displays the 'Table structure' for the 'app' table. The table has 7 columns: id, ime, prezime, email, telefon, username, and password. Each column has a primary key icon, a checkbox, and a list of actions (Change, Drop, More).

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 ime	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	3 prezime	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	4 email	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	5 telefon	int(11)			No	None			Change Drop More
☐	6 username	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	7 password	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

2. Tabela (rezervacija) nam služi za upis tj. rezervaciju termina smeštaja



#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	naziv_smeštaja	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
3	datum_od	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
4	datum_do	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
5	vreme_rezervacije	datetime			No	current_timestamp()			Change Drop More
6	username	varchar(25)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

5. Arhitektura

Aplikacija je zasnovana na **Client-Server arhitekturi** kao jednostavni model komunikacije između korisničkog interfejsa i serverskog dela:

1. Korisnički interfejs (Layouts i Activities):

- Ovaj deo obuhvata sve što korisnik vidi. Sastoji se od Layout-a koji definišu izgled ekrana i Java klasa (Activities) koje omogućavaju korisniku da unosi podatke (poput username-a, password-a, imena kao i odabira datuma rezervacije).

2. Serverski deo (PHP i MySQL):

- Server je zadužen za "pozadinsku" logiku. On prima podatke iz aplikacije, obrađuje ih i čuva u bazi. Njegov glavni zadatak je da proveriti bazu i javi aplikaciji da li je određen termin slobodan ili zauzet.

Tok podataka (Data Flow): Korisnik (Unos) -> Volley (Request) -> PHP (Provera/Upis) -> MySQL (Storage) -> PHP (Response) -> Korisnik (Feedback).

6. Specifične tehničke tačke

API i Mreža

Komunikacija se odvija preko StringRequest objekat. Pošto se koristi lokalni server, a

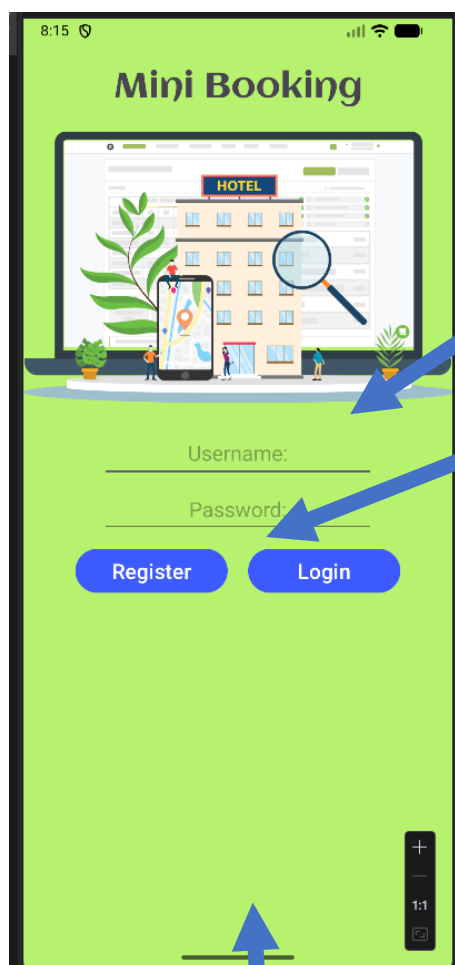
Android emulator pristupa serveru preko IP adrese 10.0.2. 2.

String url = "http://10.0.2.2/Mini_Booking/login.php";

```
opt > lampp > htdocs > Mini_Booking > login.php
<?php
$con = mysqli_connect("localhost", "root", "", "Mini_Booking");
if (mysqli_connect_errno()) {
    echo "Greska u konekciji: " . mysqli_connect_error();
    exit();
}
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
$sql = "SELECT * FROM app WHERE username='$username' AND password='$password'";
$result = mysqli_query($con, $sql);
if(mysqli_num_rows($result) > 0) {
    echo "success";
} else {
    echo "failure: Baza nije nasla korisnika " . $username . " sa tom lozinkom.";
}
mysqli_close($con);
?>
```

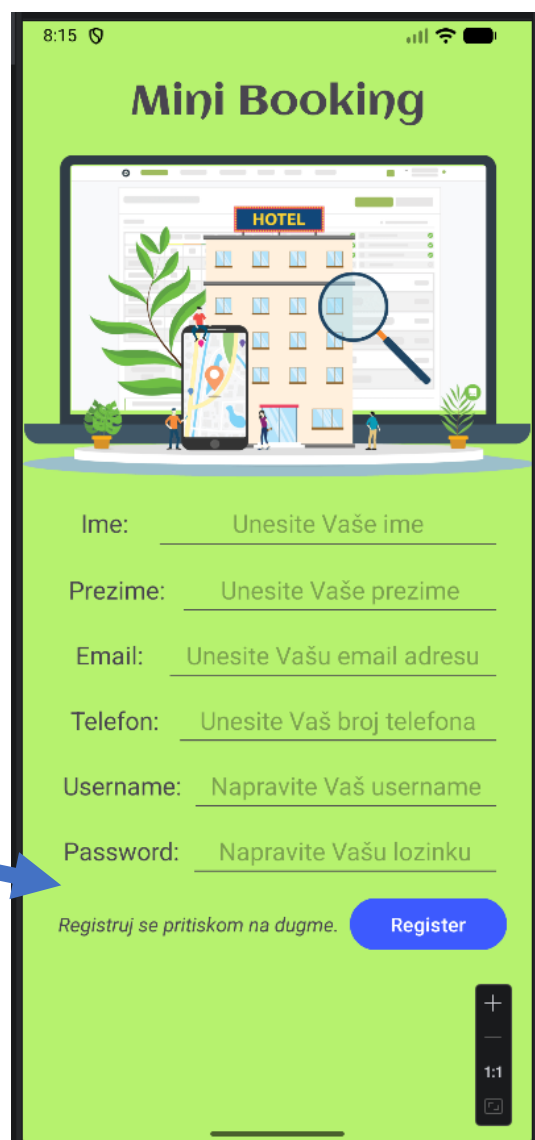
-----> Ovo je Api za login
(Klasičan sql upit .php fajla)

7. Screenshotovi

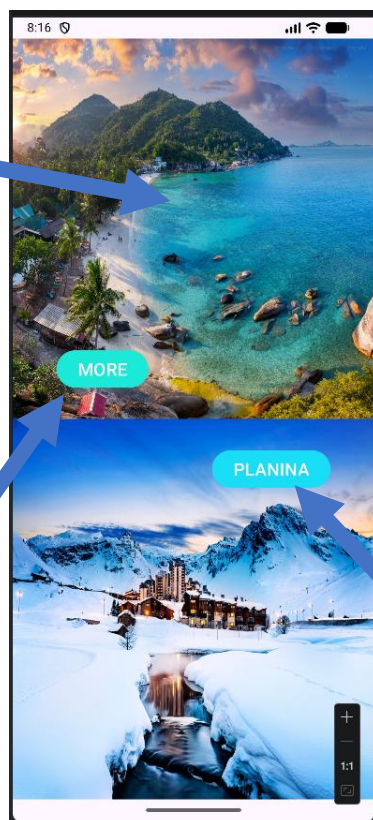


Na prvom ekranu (ActivityMain) unesemo Username I Password. Ukoliko ne postoji korisnik sa takvom lozinkom pritiskom na dugme Register vodi nas na sledeći ekran (Registracija). Kada smo se registrovali Pritiskom na dugme Login vodi nas na ekran za odabir destinacije.

Za uspešnu registraciju potrebno je popuniti sva polja. Nakon što smo popunili sva polja pritiskom na dugme Register vodi nas na početni ekran za logovanje.



Nakon uspešne prijave pojaviće na se ekran za odabir destinacije (DrugaStrana)

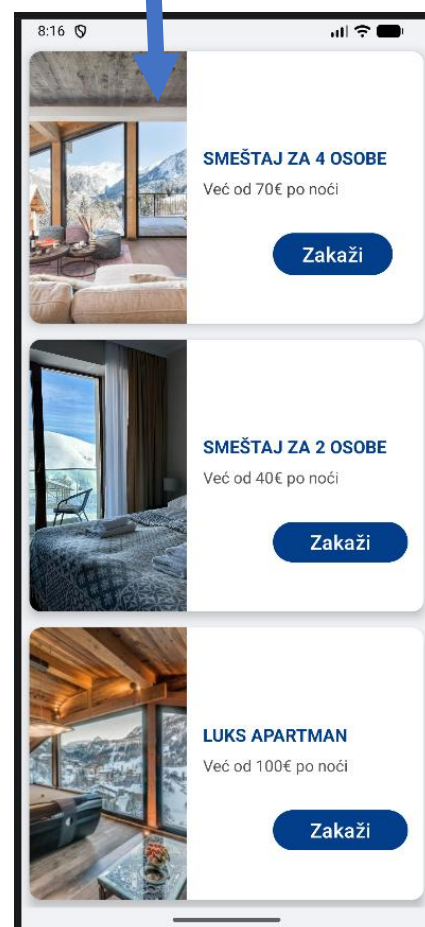


Odabirom na dugme MORE vodi nas na ekran sa smeštajem na moru.

Odabirom na dugme PLANINA vodi nas na ekran sa smeštajem na planini.



Kada izaberemo željeni smeštaj pritiskom na dugme Zakaži vodi nas na ekran za rezervaciju termina (Termini)



Nakon odabira smeštaja ulazimo na ekran za rezervaciju termina (Termini)

SMEŠTAJ ZA 4 OSOBE

Izaberite datum dolaska i odlaska:

< May 2026 >

S	M	T	W	T	F	S
						1
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

POTVRDI REZERVACIJU

Da bi zakazali termin prvim klikom na kalendar odaberemo datum od kada želimo da budemo u smeštaju, a drugim klikom na kalendar do kada. Pritiskom dugmeta POTVRDI REZERVACIJU brzom proverom dobijamo informaciju da li je smeštaj slobadan u tom period. Ukoliko je smeštaj slobodan uspešno smo je rezervisali u suprotnom morali bi ponovo da pokušamo sa nekim drugim datumom.

SMEŠTAJ ZA 4 OSOBE

Izaberite datum dolaska i odlaska:

< May 2026 >

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

POTVRDI REZERVACIJU

*Izabrano OD: 1.5.2026.
Sada izaberite datum DO.*

SMEŠTAJ ZA 2 OSOBE

Izaberite datum dolaska i odlaska:

< May 2026 >

S	M	T	W	T	F	S
						1
					2	
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

POTVRDI REZERVACIJU

*Uspešna rezervacija!
SMEŠTAJ ZA 2 OSOBE
Termin: 1.5.2026. do 2.5.2026.*